

CSI 분석을 통한 유니티 기반 실내 신원 파악 시스템 구현



팀 Wi-Finder

학번	이름	이메일
202255656	김민현	guncraft11@gmail.com
202325195	김민경	a33392346@gmail.com
202355543	박한별	istar23@pusan.ac.kr

지도교수 김종덕

목차

1. 과제 배경 및 목표.....	1
1-1. 과제 배경.....	1
1-2. 과제 목표.....	3
1-3. 기대 효과.....	3
2. 요구사항.....	3
2-1. 기능적 요구사항.....	3
2-2. 비기능적 요구사항.....	4
3. 현실적 제약사항 및 대책.....	5
3-1. 다중 경로 환경에서의 신호 분리 한계.....	5
3-2. 학습 데이터 스케일링 문제.....	5
3-3. 하드웨어 스펙에 따른 해석 능력 제약.....	6
3-4. 서버 – 유니티 클라이언트 간의 통신지연으로 인한 오버헤드.....	7
3-5. 관리 대상의 데이터 불일치로 인한 오보 가능성.....	7
3-6. 종합 대책 및 향후 방향.....	7
4. 연구 설계 및 실험 환경 구성.....	7
4-1. 연구 프레임워크.....	7
4-2. 환경 구성 및 하드웨어 구성.....	8
4-3. 단계별 테스트 정의.....	9
5. 유니티 시스템 구현.....	9
5-1. 유니티 시스템 설계 및 흐름.....	9
5-2. 시스템 기능.....	11
5-2-1. 메인 대시보드 시각화 (Main Dashboard UI).....	11
5-2-2. 이벤트 감지 및 경보 시스템 (Event & Alert Logic).....	11
5-2-3. 식별 정보 및 관리자 기능 (User Management CRUD).....	11

6. 과제 수행 일정 및 역할 분담	14
6-1. 과제 수행 일정	14
6-2. 역할분담	15
7. 참고문헌	16

1. 과제 배경 및 목표

1-1. 과제 배경

최근 스마트 홈, 스마트 헬스케어, 실내 보안 시스템 등 다양한 분야에서 사람의 위치나 상태 등을 비접촉 방식으로 인식하는 기술에 대한 관심이 증가하고 있다. 기존의 카메라 기반 시스템은 정확도는 높지만 조명 환경이나 장애물 등에 가려지는 시야 제한의 영향을 받는다. 또한 경우에 따라서는 촬영을 당한다는 불편함이 생기기도 한다. 이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로 Wi-Fi 신호에서 추출되는 CSI(Channel State Information)를 활용한 센싱 기술이 주목받고 있다. CSI란 Wi-Fi 신호가 전달되면서 환경에 의해 변형된 정보를 의미한다. CSI를 활용하면 별도의 센서 없이 행동 인식 및 사용자 식별, 위치 추적 및 경로 파악 등의 기능을 수행할 수 있다.

최근에는 ESP 기반 장치를 이용하여 비교적 저비용으로 CSI 데이터를 수집할 수 있게 되었고 이를 통해 머신러닝이나 딥러닝 기술을 통해 CSI 데이터 패턴을 분석하는 연구가 활발하게 진행되고 있다. 그러나 기존 연구들은 대부분 단일 사용자를 기준으로 특정 기능만 수행하는 경우가 많았다. 한 사람의 위치를 추정하거나 특정 사용자를 식별하는 단일 목적만을 중심으로 하는 연구가 주로 이루어졌으며 실제 환경처럼 여러 사용자가 동시에 존재하는 상황을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 존재했다. 실제 실내 환경에서는 사용자 수 변화, 위치 이동, 사용자 구분이 동시에 요구되기 때문에 보다 통합적인 센싱 기술이 필요할 것으로 보인다. 따라서 본 과제에서는 ESP 기반 장치를 활용하여 수집한 Wi-Fi CSI 데이터를 기반으로 여러 사용자 환경에서의 사람 수 추정(Human Counting), 구역 위치 인식(Localization), 개인 식별(Identification)을 동시에 수행할 수 유니티 기반 통합 실내 센싱 시스템을 구현하고자 한다. 이 시스템을 활용한다면 기존의 단일 기능 중심 연구의 한계를 보완하고 다수의 센싱 정보를 사용자가 효과적으로 실시간 모니터링을 하는 것이 가능해질 것이다.



그림 1 X. The flowchart of Wi-Fi sensing working principle (Input → Signal Processing & Algorithm → Applications).

Source: Lumenci (February 2023).

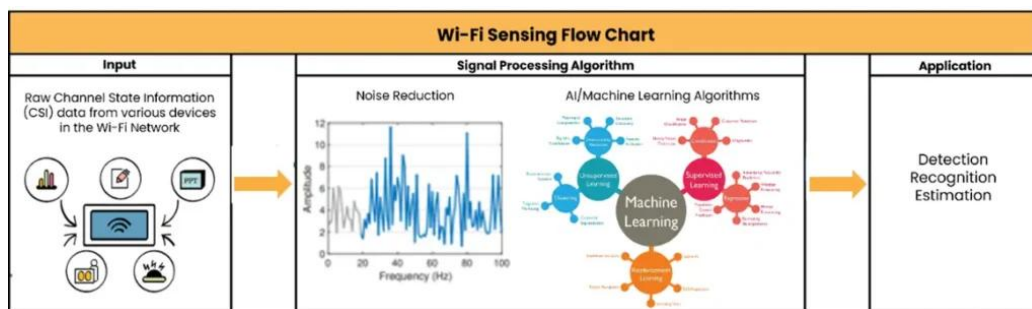


그림 2 X. The flowchart of Wi-Fi sensing working principle (Input → Signal Processing & Algorithm → Applications).

Source: Lumenci (February 2023).

1-2. 과제 목표

본 과제에서는 Esp32-c6 모델을 이용하여 CSI 데이터를 수집하고 이를 활용하여 실내 환경에서의 사람 수 추정(Human Counting), 구역 위치 인식(Localization), 개인 식별(Identification)을 동시에 출력하는, 실제 현실성 있는 환경에서의 타겟팅이 목표인 Wi-Fi sensing 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

1-3. 기대 효과

본 연구를 통해 Wi-Fi CSI 를 활용하여 카메라 없이도 구현이 가능한 사람 수 추정, 위치 인식, 개인 식별이 가능한 실내 센싱 시스템 구현이 가능할 것이다. 이 시스템을 활용한다면 개인정보 침해를 최소화하면서도 실시간 실내 사용자 분석 및 추적이 가능하며 스마트 홈, 보안, 헬스케어 등 다양한 분야로의 활용이 가능할 것으로 기대된다.

2. 요구사항

2-1. 기능적 요구사항

- Wi-Fi 무선통신 환경에서 CSI 데이터를 수집해야 한다.
- 사각지대 제거 및 효율적인 기기 사용을 위해 실내 중앙에 송신 노드를 배치해야 한다.
- 벽 모서리마다 수신기를 배치하여 수신기는 중앙 송신기의 신호를 수신해야 한다.
- 수집된 RawCSI 에서 노이즈와 아웃라이어를 제거하기 위해 Hampel Filter 및 Savitzky-Golay Filter 를 적용하여 신호의 경향성을 매끄럽게 다듬어야 한다.
- 고차원의 CSI 데이터를 Passive Channel Charting(PCC) 기법을 통해 저차원의 특징 지도로 변환하여, 사용자의 위치와 신원 특징이 명확히 구분되는 맵핑 알고리즘을 구현해야 한다.

- CSI 데이터를 활용하여 재실 인원 파악 및 신원 파악을 수행해야 한다.
- 식별 기능을 수행하기 위해 사전에 학습된 대상자의 CSI 특징 패턴을 데이터베이스화하고 관리하는 모듈이 포함되어야 한다.
- 추정된 인원수, 식별된 대상자 명단, 그리고 실내 구역별(Section) 점유 상태를 직관적인 UI로 실시간 렌더링해야 한다.
- 유니티 앱에서 대상의 식별 정보를 등록/수정/삭제가 가능해야 한다.
- 유니티 앱에서 특별관리대상을 지정할 수 있어야 한다.
- 유니티 앱에서 특별관리대상이 지정된 공간을 벗어나면 경보가 발생해야 한다.
- 유니티 앱에서 식별 정보가 등록되지 않은 대상이 포착되면 경보가 발생해야 한다.

2-2. 비기능적 요구사항

- 온도, 습도, 실내 가구 배치 변경 등 시간에 따른 신호 드리프트 현상에도 시스템이 일정 수준 이상의 정확도를 유지할 수 있도록 보정 알고리즘을 포함해야 한다.
- 개체 식별 및 위치 추정 정확도는 90% 이상을 달성해야 한다.
- 데이터 수집 후 3 초 이내로 연산을 완료하여 지연이 적은 모니터링을 보장해야 한다.
- 데이터 수집 후 1 초 이내로 연산을 완료하고 유니티 앱에서 결과를 출력해야 한다.
- 유니티 앱의 경보 기능은 상황 발생 후 2 초 이내로 발생해야 한다.
- 경보 발생 후 경보 취소 버튼을 누르지 않는 한, 3 분 동안 경보를 지속한다.
- 관리자가 3 분 동안 경보 취소 버튼을 누르지 않았다면 유니티 앱에 강조 알림으로 경보 발생 이력을 노출시켜야 한다.

3. 현실적 제약사항 및 대책

3-1. 다중 경로 환경에서의 신호 분리 한계

CSI 를 기반으로 한 개인 식별은 대상의 보폭, 체형 등 개인의 고유한 특징을 추출하여 수행될 것이다. 그러나 Wi-Fi 신호는 인체와 주변 사물 등 환경에 의한 신호의 반사, 굴절, 산란으로 인한 다중경로 간섭(Multipath)이 발생함을 고려하면 중앙의 Tx 와 각 모서리의 Rx 를 통해 구역을 분할하더라도 1 명일때와 달리 다수의 영향을 받아 혼합된 신호를 특징만으로 처리하는 것은 어려움이 있을 것이다. 따라서 특정 개인의 특징만을 독립적으로 분리해내는 것은 신호 처리 관점에서 한계가 있으며 식별의 정확도를 크게 떨어뜨리는 요인이 될 수 있다.

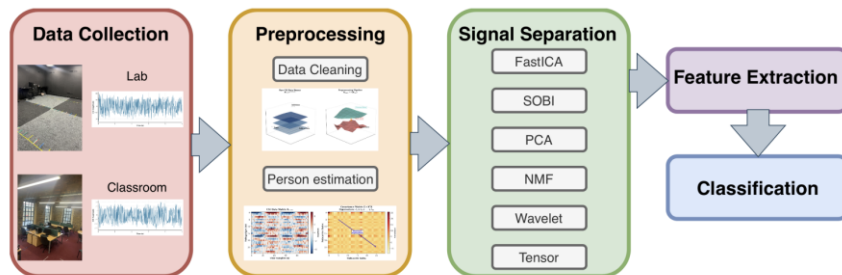


Fig. 1: System pipeline overview showing: (1) CSI data collection using ESP32 sensors, (2) preprocessing with filtering and normalization, (3) person count estimation via eigenvalue decomposition, (4) signal separation using six methods (FastICA, SOBI, PCA, NMF, Wavelet, Tensor), (5) feature extraction (24 features), (6) SVM classification.

그림 3 O. Custance, S. Khan, and S. Parkinson, "Why commodity WiFi sensors fail at multi-person gait identification: A systematic analysis using ESP32," arXiv preprint arXiv:2601.02177, 2026.

3-2. 학습 데이터 스케일링 문제

식별 대상의 수가 늘어날수록 고려해야 하는 경우의 수는 매우 다양할 것이다. 예를 들어 A, B, C, D 4 명이 있을 때 단독 보행, 2 인 동시 보행(A 와 B, B 와 C 등), 전원 보행 등 수많은 조합이 발생하며 인원이 조금만 늘어나도 가능한 경우의 수가 매우 커진다. 각 조합마다 수신되는 CSI 신호 패턴은 완전히 달라질 뿐만 아니라 이들이 4 개의 구역 중 어느 곳에 위치하는가에 따라서도 신호의 공간적 특성이 변하기 때문에 이 모든 경우를 사전에 수집하여 모델에 학습시키는 것은 데이터 확보 및 모델의 일반화 측면에서 제약이 따른다.

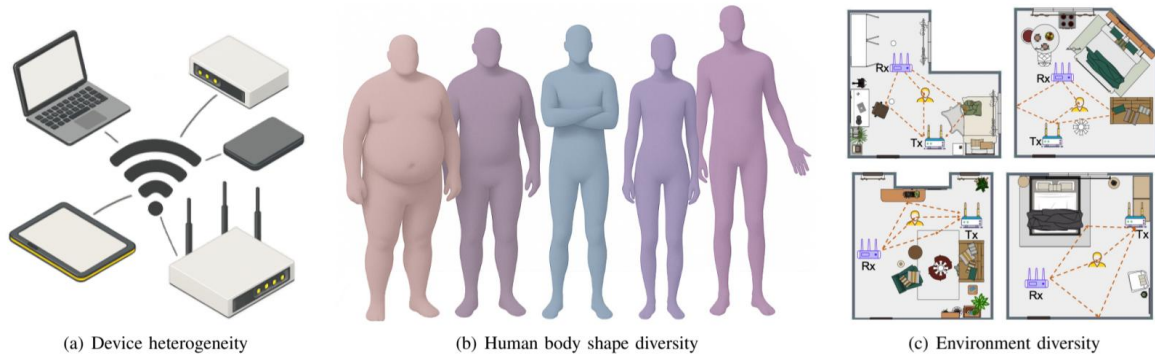


그림 4 Three major factors hindering Wi-Fi sensing generalization (device heterogeneity, human body diversity, and environmental diversity) [Wang et al., 2026].

3-3. 하드웨어 스펙에 따른 해석 능력 제약

본 연구에서 사용할 ESP32는 단일 안테나(SISO) 구조를 가지며 활용 가능한 서브캐리어의 수가 52~56개로 제한적이다. 따라서 다중 안테나(MIMO) 시스템과 비교했을 때 신호의 도달 각도(AoA)나 정밀한 위상 배열 정보를 얻을 수 없다. 이는 다수의 인원이 밀집된 공간의 특성을 고해상도로 해석하고 각 인물의 특징까지 식별하기에는 수집할 수 있는 데이터의 절대적인 정보량이 부족함을 의미한다.

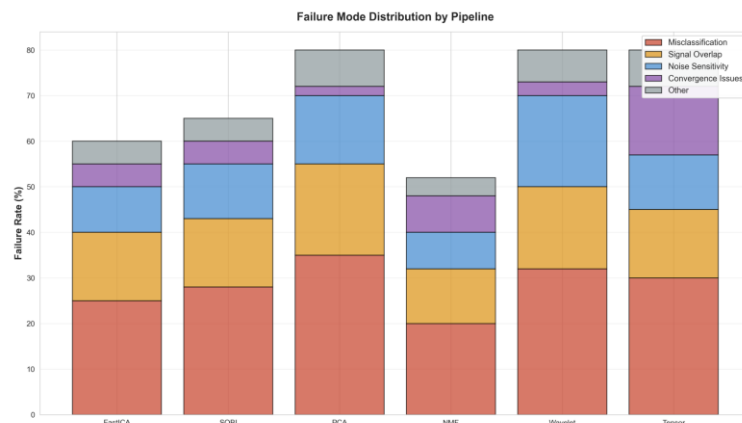


Fig. 3: Failure mode distribution showing misclassification dominates across all methods.

그림 5 O. Custance, S. Khan, and S. Parkinson, "Why commodity WiFi sensors fail at multi-person gait identification: A systematic analysis using ESP32," arXiv preprint arXiv:2601.02177, 2026.

3-4. 서버 – 유니티 클라이언트 간의 통신지연으로 인한 오버헤드

1 초 이내로 연산 및 유니티 앱으로 결과 출력 목표를 달성하기 위해서는 CSI 데이터를 처리하는 서버와 유니티 클라이언트 간의 데이터 통신 지연을 최소화해야 한다. CSI 데이터를 처리하고 시각화하는 과정에서 발생하는 오버헤드는 실시간 경보 시스템의 실시간성을 해칠 수 있다.

3-5 관리 대상의 데이터 불일치로 인한 오보 가능성

특별관리대상의 실제 위치와 구역 이탈 감지선이 정확히 일치하지 않을 경우 오보가 발생할 가능성이 있다.

3-6. 종합 대책 및 향후 방향

이러한 제약사항들을 종합하면 ESP32 기반의 단순 신호 수집 및 통계적 기법만으로는 다수 인원 식별에 명확한 한계가 존재한다. 수집된 CSI 데이터에서 특징을 효과적으로 추출하고 다중 경로로 이루어진 신호를 분리해 내기 위해서는 특징 추출뿐만 아니라 CNN 이나 LSTM 과 같은 심층 신경망(딥러닝) 기술을 적극적으로 활용하는 것을 고려할 수 있다. 또한 AI 를 활용해 다중 경로 간섭을 필터링하는 등의 고도화된 알고리즘이 필요할 것이다. 또한 UDP 또는 웹소켓 기반의 경량화된 통신프로토콜의 이용과 유니티 내 비동기 데이터 처리를 구현을 통해, 유니티 시스템 내에서 데이터 수신과 UI 렌더링 간의 병목 현상을 방지하고 실시간 모니터링의 지연시간을 최소화한다.

4. 연구 설계 및 실험 환경 구성

4-1. 연구 프레임워크

본 연구는 다수 인원의 동시 위치 파악을 위한 'Multi-Person Zone ID' 기법과 개인 식별 시 발생하는 방대한 데이터 수집 한계를 극복하기 위한 'Few-shot

Learning(소수 데이터 학습)' 모델을 기반으로 한다. 기존의 완전 지도 학습방식은 새로운 인물이 추가될 때마다 대량의 신호 패턴 데이터를 다시 수집해야 하는 문제가 존재한다. 본 프레임워크는 Few-shot Learning 을 도입하여 소규모의 등록 데이터만으로도 공간 내 다중 경로 간섭 속에서 대상의 고유한 특징을 효과적으로 추출하고 식별할 수 있도록 설계되었다.

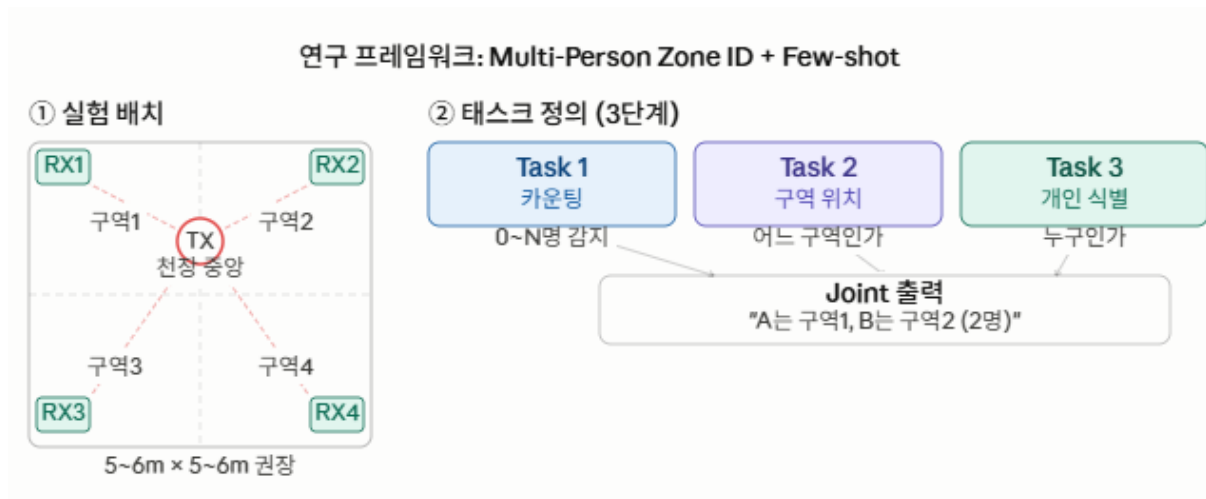


그림 6 연구 프레임워크

4-2. 환경 구성 및 하드웨어 구성

공간 정의: 실험 공간은 가로, 세로 약 5~6m 크기의 정사각형 형태의 실내 환경으로 통제한다.

기기 배치: 천장 중앙에 1 대의 송신기(Tx)를 배치하고 공간의 네 모서리에 각각 1 대씩 총 4 대의 수신기(Rx)를 배치하도록 한다.

구역 분할: 중앙 Tx 를 기준으로 4 분면을 분할하여, 좌측 상단부터 시계 방향으로 구역 1, 2, 3, 4 로 정의한다. 이를 통해 특정 구역 내 대상의 움직임이 Tx 와 4 개의 Rx 간 신호에 미치는 영향을 분석한다.

하드웨어 및 네트워크: 송수신기 모두 ESP32-C6 모델을 사용한다. Tx 는 Wi-Fi 액세스 포인트(AP)로 동작하며 연속적인 패킷을 브로드캐스팅하고, 4 대의 Rx 는 이를 수신하여 CSI 의 진폭 및 위상 변화를 수집한다.

4-3. 단계별 테스트 정의

본 연구의 파이프라인은 상황 인지에서 개별 식별로 이어지는 3 단계 테스트로 정의된다.

Task 1: 다중 객체 카운팅

CSI 신호들의 전체적인 통계적 변동성 및 분산도를 분석하여, 현재 공간 내에 존재하는 총인원수(0 ~ N 명)를 추정한다.

Task 2: 구역별 위치 추정

4 개의 수신기에서 얻어지는 신호 변화를 기반으로, 앞서 감지된 N 명의 인원이 각각 구역 1~4 중 어느 곳에 분포하고 있는지 추정한다.

Task 3: 개인 식별

파악된 정보를 바탕으로 얻힌 신호를 구역별로 분리한 뒤, Few-shot 모델을 적용하여 각 대상이 사전 등록된 인물 중 누구인지 식별한다.

최종 출력: Task 1, 2, 3 의 추론 결과를 종합하여, 최종적으로 시스템은 "A 는 구역 1, B 는 구역 2 (총 2 명)"과 같은 실시간 공간 모니터링 정보를 텍스트 포맷으로 출력한다.

5. 유니티 시스템 구현

5-1. 유니티 시스템 설계 및 흐름

- CSI 데이터 처리 서버가 인원수, 위치 좌표, 식별 ID 등을 담은 JSON 데이터를 유니티 클라이언트로 전송한다.
- 유니티 클라이언트는 수신한 데이터를 통해 각종 경보 로직을 수행하고 즉각 화면에 결과를 출력한다.
- CSI 데이터 수신기(Rx)들이 CSI 데이터를 CSI 데이터 처리 서버로 송신한다.

- 유니티 클라이언트에서 특별관리대상 등록/수정/삭제 요청을 서버로 송신한다.

전체적인 시스템의 흐름도와 구상도는 다음과 같다.

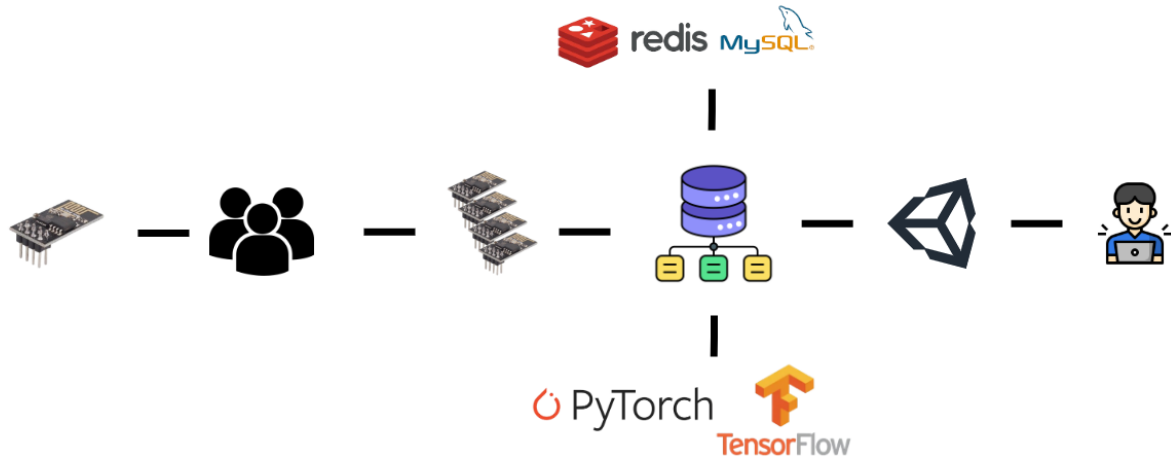


그림 7 전체 시스템 흐름도

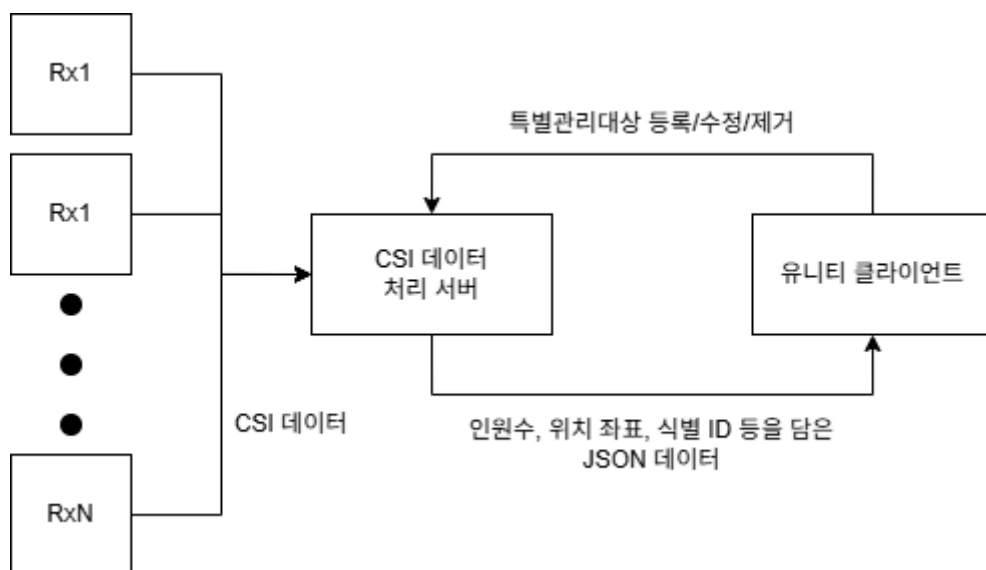


그림 8 데이터 흐름도

5-2. 시스템 기능

5-2-1. 메인 대시보드 시각화 (Main Dashboard UI)

- 공간 매핑: 전체 공간은 직관적인 탑뷰(Top-view) 형태로 렌더링한다. 도면 상에는 각 송수신기(Tx/Rx)의 설치 위치와 분할된 감지 구역(Zone)의 경계선을 명시한다.
- 실시간 객체 트래킹: 감지된 모든 사용자의 실시간 위치와 식별된 이름(ID)을 해당 위치의 사람 마커 위에 오버레이하여 표시한다.
- 상태 정보 패널: 화면 측면에는 각 구역별 현재 감지된 인원수와 식별된 사용자 명단을 텍스트 형태로 요약하여 제공한다.
- 제어 인터페이스: 화면 하단에는 시스템 제어를 위한 '현재 등록된 식별정보' 버튼과 '특별 관리 대상 추적' 버튼을 상시 배치한다.

5-2-2. 이벤트 감지 및 경보 시스템 (Event & Alert Logic)

수신된 JSON 데이터를 바탕으로 비정상 상태를 감지하고 즉각적인 시각적 피드백을 제공한다.

- 미등록 객체 침입 경보: DB 에 없는 미등록 사용자가 감지될 경우, 해당 객체의 아이콘이나 테두리를 빨간색으로 강조 표시하고 화면 최상단에 즉각적인 경고 배너를 표출한다.
- 특별 관리 대상 이탈 경보: 특정 구역에 머물러야 하는 '특별 관리 대상'이 해당 구역에서 감지되지 않거나 이탈한 경우, 본래 존재해야 할 구역에 해당 대상의 실루엣을 점선으로 표시하여 부재 상태를 시각화하고 상단에 이탈 경고 메시지를 발생시킨다.
- 경로 추적 활성화: 하단의 '특별 관리 대상 추적' 버튼을 클릭하면, 지정 구역을 이탈한 대상의 과거 이동 궤적부터 현재 위치까지를 파란색 실선으로 이어 직관적인 동선 파악을 지원한다.

5-2-3. 식별 정보 및 관리자 기능 (User Management CRUD)

'현재 등록된 식별정보' 버튼을 통해 현재 서버에 등록된 사용자 명단을 조회하고, 추가/수정/삭제 기능을 수행할 수 있는 팝업 인터페이스를 제공한다.

- 신규 등록 (Create): 사용자 이름 입력, 화면에 표시될 전용 마커 색상 지정, 그리고 모니터링할 특정 구역 및 '특별 관리 대상' 지정 여부를 설정할 수 있다. 개인 식별을 위한 CSI 데이터 프로파일은 '정보 측정' 버튼을 통해 즉시 신규 수집을 진행하거나, '정보 불러오기' 버튼을 통해 기존 데이터베이스에서 불러와 매핑할 수 있도록 구성한다.
- 정보 수정(Update): 기존 사용자의 정보를 수정할 때는 현재 등록된 설정값과 CSI 프로파일 내역을 기본으로 불러와 화면에 표시하며, 관리자가 필요에 따라 유연하게 갱신하여 서버로 전송할 수 있도록 한다.

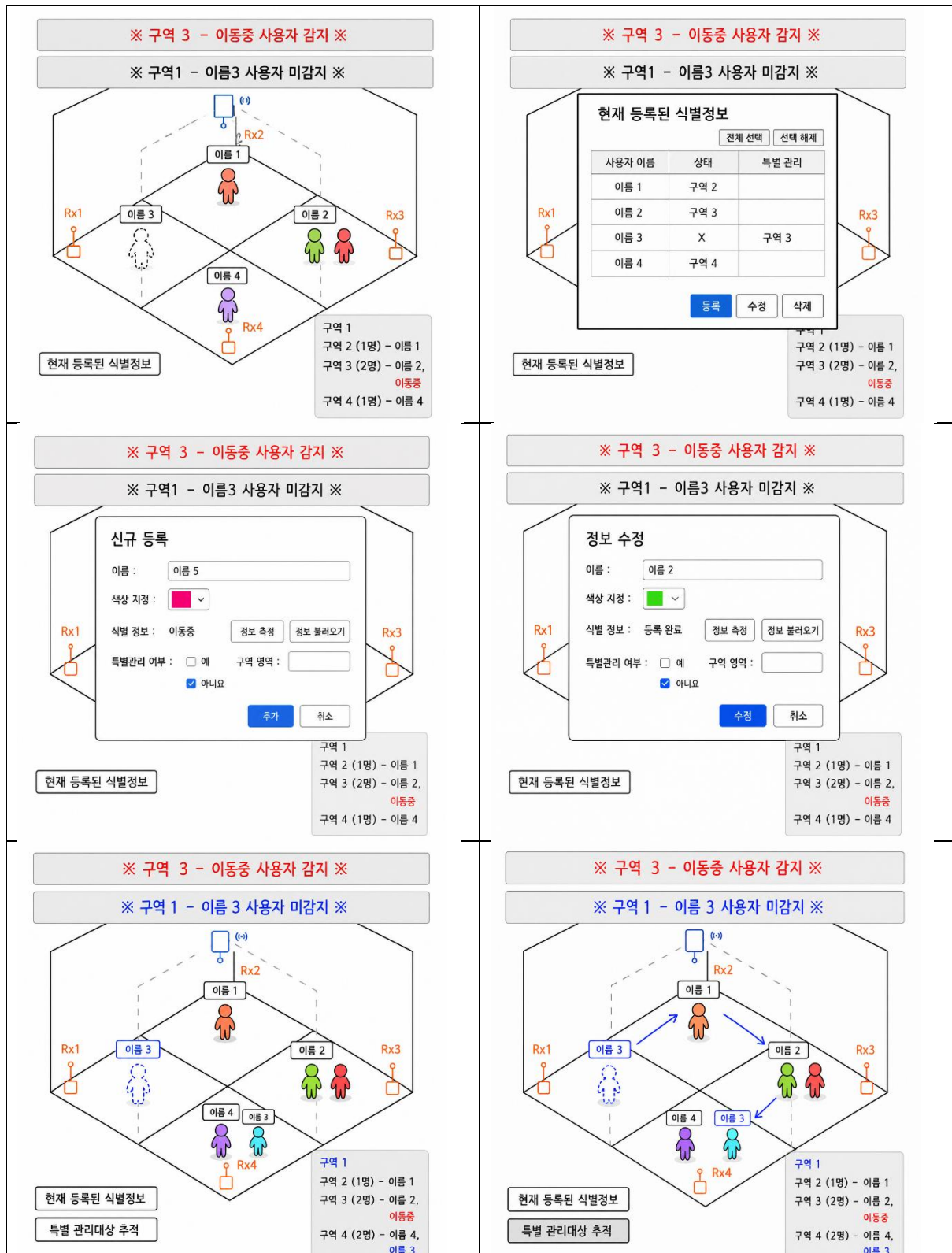


그림 9 사용자 인터페이스(UI) 구성 및 주요 기능

6. 과제 수행 일정 및 역할 분담

6-1. 과제 수행 일정

업무	세부항목	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월
사전 스터디 및 착수 보고서 작성	CSI 관련 논문 분석 및 연구 설계, 착수보고서 제출							
연구 환경 구축	연구 장소 선정, 하드웨어(ESP32)세팅 및 안테나 배치							
CSI 데이터셋 수집	CSI 데이터 라벨링 및 데이터 DB 구축							
데이터 전처리	Raw CSI 위상 보정 및 노이즈 필터링							
특징 추출 및 모델링	머신러닝 및 딥러닝 모델 설계							
모델 최적화 및 통합	하이퍼파라미터 튜닝을 통한 정확도 개선 수집-분석-결과 파이프라인 통합 및 결과 정리							
성능 평가	연구 결과 검증 및 연구 결과 정리							
Unity 기반 시각화 개발	실내 환경 3D 모델링 사용자 위치 시각화 및 UI 대시보드 구현							
시스템 통합 및 테스트	ESP32 <- 서버 -> Unity 연동 실시간 동작 테스트 오류 수정 및 성능 개선							
시연 및 영상 촬영	Unity 기반 시연 환경 구성 시연 과정 영상 촬영							
최종보고서 작성 및 발표	최종보고서 제출 및 발표							

6-2. 역할분담

이름	역할 분담
김민현	CSI 데이터 수집
	송수신 노드 배치 및 안테나 구성
	수집 데이터 실시간 PC 전송 및 DB/파일 구조 설계
	Unity 실내 공간 3D 모델링
	Unity 경보 시스템 구현
김민경	CSI 데이터 수집
	송수신 노드 배치 및 안테나 구성
	데이터 전처리 및 특징 추출
	통계 분석(수집 데이터 품질 검증 및 PCA)
	인공지능 모델 설계
	모델 학습 및 검증
박한별	CSI 데이터 수집
	송수신 노드 배치 및 안테나 구성
	수집 데이터 실시간 PC 전송 및 DB/파일 구조 설계
	Unity 침입 감지 UI 및 실시간 모니터링 대시보드 구성
	Unity 경보 시스템 구현

7. 참고문헌

- [1] F. Adib and D. Katabi, "See-through walls with Wi-Fi!," in Proceedings of the ACM SIGCOMM 2013 Conference on SIGCOMM, 2013, pp. 75–86.
- [2] Y. Ma, G. Zhou, and S. Wang, "Wi-Fi sensing with channel state information: A survey," ACM Computing Surveys (CSUR), vol. 52, no. 3, pp. 1–36, 2019.
- [3] M. Kaneko, T. Higuchi, Y. Watabe, and T. Ohtsuki, "Wi-Cal: Wi-Fi Sensing and Machine Learning-Based Device-Free Crowd Counting and Localization," IEEE Access, vol. 10, pp. 45311–45323, 2022.
- [4] O. Custance, S. Khan, and S. Parkinson, "Why commodity Wi-Fi sensors fail at multi-person gait identification: A systematic analysis using ESP32," arXiv preprint arXiv:2601.02177, 2026.
- [5] G. Yin, J. Zhang, G. Shen, and Y. Chen, "FewSense, towards a scalable and cross-domain Wi-Fi sensing system using few-shot learning," IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 23, no. 1, pp. 453–468, 2024.